



عملي

5

8

960 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

الحل الأساسي المقبول المجاور

د. مهند بكر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 04/12/2025

بحوث العمليات

الحل الأساسي المقبول المجاور

في أي مسألة برمجة خطية تحتوي على m من القيود و n من المتغيرات يقال عن حلين أساسيين مقبولين أنهما متجاوران إذا كان الحلان يشتركان في $m - 1$ من المتغيرات الأساسية، طبعاً مع اختلاف قيمة المتغيرات أي أن الحلين يشتركان في جميع المتغيرات الأساسية عدا واحداً منها.

مثلاً: $m = 3$ قيد، $n = 5$ متغير $\Leftrightarrow n - m = 2$ متغير غير أساسي. و 3 متغيرات أساسية

توضيح

إذا كان لدينا الحلول:

$$V_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad V_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad V_1 = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

وهي حلول أساسية مقبولة (مقبولة لأنها لا تحتوي متغيرات سالبة)، و:

$$BV_3 = \{X_1, X_4, X_5\}, BV_2 = \{X_1, X_2, X_3\}, BV_1 = \{X_1, X_2, X_5\}$$

لدينا المتغيرات الأساسية في الحلول الثلاث عددها $m - 1 = 3 - 1 = 2 \Leftrightarrow 3$

نلاحظ أن V_2, V_1 يشتركان بـ X_2, X_1 من المتغيرات الأساسية $\Leftrightarrow V_2, V_1$ متجاوران.

أيضاً V_1, V_3 متجاوران، أما V_2, V_3 ليسا متجاورين.



قاعدة اختبار الأمثلية:

إذا كان لدينا حل أساسي مقبول في مسألة برمجة خطية لها **على الأقل** حل أمثلي ولم يوجد حل أساسي مقبول مجاور لهذا الحل ذو قيمة أفضل لدالة الهدف **فإن** هذا الحل هو الحل الأمثل.

طريقة حل المسألة بطريقة السيمبلكس:

1. تحويل مسألة البرمجة الخطية إلى الصيغة القياسية
2. إيجاد أحد الحلول الأساسية المقبولة، ويسمى حلاً ابتدائياً
3. تحديد ما إذا كان هذا الحل أمثلياً، فإذا لم يكن كذلك فإننا نوجد حلاً أساسياً مقبولاً مجاوراً بحيث تكون دالة الهدف Z عند هذا الحل أفضل منها عند الحل السابق.
4. نعيد الخطوة 3 باستخدام الحل الجديد.

1. أوجد حل مسألة البرمجة الخطية الآتية باستخدام طريقة السيمبلكس:

$$\text{Max } Z = 3X_1 + 2X_2$$

$$s. t: X_1 + X_2 \leq 4$$

$$2X_1 + X_2 \leq 6$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

الحل:

نحوّل المسألة إلى الصيغة القياسية (نحوّل المتراجحات إلى معادلات طرفها الأيمن غير سالب):

$$\text{Max } Z - 3X_1 - 2X_2 = 0$$

$$s. t:$$

$$X_1 + X_2 + S_1 = 4$$

$$2X_1 + X_2 + S_2 = 6$$

$$X_1, X_2, S_1, S_2 \geq 0$$

انتبه يجب أن تكون المتغيرات كلها غير سالبة، إذا كان لدينا متغير غير محدد الإشارة نتعامل معه كما تعلمنا في المحاضرة السابقة

$$n - m = 2 \quad \left\{ \begin{array}{l} m = 2 \\ n = 4 \end{array} \right.$$

متغير غير أساسي

الآن سنقوم بوضع جدول وهو "الجدول الابتدائي للحل" لإيجاد الحل الأساسي المقبول الابتدائي.
الجدول مؤلف من ثلاثة أسطر (صفوف): 1- سطر لدالة الهدف، 2، 3- سطر لكل قيد

العمود المحوري

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	الطرف الأيمن للمعادلات rhs	BV	عمود اختيار النسبة $Ratio$
Row 0 سطر دالة الهدف	1	-3	-2	0	0	0	$Z = 0$	
سطري { Row 1	0	1	1	1	0	4	$S_1 = 4$	$\frac{4}{1} = 4$
القيد { Row 2	0	2	1	0	1	6	$S_2 = 6$	$\frac{6}{2} = 3$

الصف المحوري

العنصر المحوري

قيم المتغيرات rhs في سطري Row 1 , Row 2 تأتي بها من القيد بالصيغة القياسية.

وهكذا نكون قد نقلنا الصيغة القياسية إلى الجدول الابتدائي للحل.

أما عمود الـ BV كيف تمت تعبئته؟

ننظر إلى كل سطر من الأسطر، نبحث عن المتغير الذي أمثاله تساوي الواحد وفي باقي الأسطر أصفار، فيكون في BV يساوي الطرف الأيمن.

$$BV = \{S_1, S_2\} \text{ (المتغيرات الأساسية)}$$

ومنه فإن الحل الأساسي هو:



$$BS = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ S_1 \\ S_2 \end{bmatrix} \text{ عندها الـ } z = 0$$

حل أساسي يحوي $(n - m = 2)$ متغير غير أساسي قيمة كل واحد صفر (مقبول (المتغيرات موجبة)، إذاً BS حل أساسي مقبول

لكن هل هذا الحل حل أمثلي أم لا؟

الجواب: ننظر إلى سطر دالة الهدف Z ، هل هناك أعداد سالبة؟

طالما وُجد أعداد سالبة في مسألة $Max \Leftarrow$ الحل ليس أمثلياً (قد يكون هناك حل أمثلي آخر).

إذا كانت المسألة $Min \Leftarrow$ فإنه حتى يكون هذا الحل الأساسي المقبول حل أمثلي، يجب أن لا يحتوي سطر دالة الهدف على أعداد موجبة.

إذاً بما أن هذا الحل الأساسي المقبول ليس أمثلياً $\Leftarrow$ يجب أن تتغير المتغيرات الأساسية والمتغيرات غير الأساسية، (أي يوجد متغير أساسي سيصبح غير أساسي، وغير الأساسي سيصبح أساسي) وهذه هي المتغيرات الداخلة والخارجة، أي سنوجد حل أساسي مقبول مجاور ذو قيمة أفضل لدالة الهدف.

ما هو المتغير الداخل إلى المتغيرات الأساسية، وما هو المتغير الخارج من المتغيرات الأساسية؟

سننظر إلى القيم السالبة بـ سطر دالة الهدف، ونأخذ القيمة الأكثر سلبية $\Leftarrow X_1 = -3$ متغير **داخل** أي سيكون متغير **أساسي** (والذي كان بدايةً متغير غير أساسي) ونسمي عمود هذا المتغير بـ (العمود المحوري).

ونوجد المتحول الخارج من خلال عمود الـ ratio

سنوجد عمود الـ Ratio:

نقسم عمود الـ "rhs" على "العمود المحوري" ونأخذ النسبة الأصغر، الذي يخرج هو صاحب النسبة الأصغر، ونسمي سطر العنصر الخارج بـ "السطر المحوري"، والعنصر الناتج عن تقاطع العمود المحوري مع السطر المحوري نسميه بالعنصر المحوري.

الآن سنذهب إلى السطر المحوري إلى العنصر المحوري في سطر المتغير الداخل (الأساسي)، وسنجعل قيمة العنصر المحوري = الواحد.

سنقسم السطر المحوري على 2 ليصبح واحد وباقي قيم العمود المحوري أصفار، وذلك بإجراء التحويلات الجبرية:

$$\frac{1}{2} \text{ Row } 2 \Rightarrow \text{Row`2}$$

$$-\text{Row`2} + \text{Row } 1 \Rightarrow \text{Row`1}$$

$$3\text{Row`2} + \text{Row } 0 \Rightarrow \text{Row`0}$$

ليصبح الجدول بالشكل:

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	rhs	BV	Ratio
Row` 0	1	0	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	9	$Z = 9$	
Row` 1	0	0	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	1	$S_1 = 1$	$\frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$
Row` 2	0	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	3	$X_1 = 3$	$\frac{3}{\frac{1}{2}} = 6$

X_1 دخل , S_2 خرج

$$BV = \{X_1, S_1\}, NBV = \{X_2, S_2\} \Rightarrow BS = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

فهذا الحل ليس أمثلياً لأن سطر دالة الهدف يحوي قيمة سالبة والمسألة Max ، وبالتالي نحتاج حلاً مجاوراً آخر.

X_2 الآن سيدخل على المتغيرات الأساسية و S_1 هو الذي سيخرج من المتغيرات الأساسية (لأن قيمة Ratio في سطره

أصغر)

$$Row`0 + Row`1 \Rightarrow Row``0$$

$$2Row`1 \Rightarrow Row``1$$

$$-Row`1 + Row`2 \Rightarrow Row``2$$

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	rhs	BV	Ratio
Row`` 0	1	0	0	1	1	10	$Z = 10$	
Row``1	0	0	1	2	-1	2	$X_2 = 2$	
Row`` 2	0	1	0	-1	1	2	$X_1 = 2$	

X_2 دخل , S_1 خرج

$$NBV = \{S_1, S_2\}, BV = \{X_1, X_2\} \Rightarrow BS = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ S_1 \\ S_2 \end{bmatrix}$$

$$BS = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftarrow \text{حل أساسي مقبول وهو حل أمثلي لأن سطر دالة الهدف لا يحتوي قيم سالبة} \Rightarrow BS = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

الأمثل لهذا المسألة بطريقة السمبلكس.

كما نلاحظ أن $Z = 10$ من الجدول $\Leftarrow \text{Max } Z = 10$ وهذا الحل يحقق أن قيمة Z أكبر ما يمكن (لو حللنا المسألة بشكل بياني ستكون النقطة الحدية (2,2) تعطي Z أعلى قيمة).

2. أوجد حل مسألة البرمجة الخطية الآتية بالطريقة الجبرية / طريقة السمبلكس

$$\text{Min } Z = -3X_1 + X_2$$

s. t:

$$X_1 + X_2 \leq 5$$

$$2X_1 + X_2 \leq 8$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

الحل: نحول المسألة إلى الصيغة القياسية:

$$\text{Min } Z + 3X_1 - X_2 = 0$$

$$\text{s. t: } X_1 + X_2 + S_1 = 5$$

$$2X_1 + X_2 + S_2 = 8$$

$$X_1, X_2, S_1, S_2 \geq 0$$



$$n - m = 2 \begin{cases} m = 2 \\ n = 4 \end{cases}$$

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	rhs	BV	Ratio
Row 0	1	+3	-1	0	0	0	$Z = 0$	
Row 1	0	1	1	1	0	5	$S_1 = 5$	$\frac{5}{1} = 5$
Row 2	0	2	1	0	1	8	$S_2 = 8$	$\frac{8}{2} = 4$

نأخذ النسبة الأقل حتى لو المسألة Min

$$NBV = \{X_1, X_2\}, BV = \{S_1, S_2\} \Rightarrow BS = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}$$

وهذا الحل الأساسي المقبول ليس أمثلياً لأن سطر دالة الهدف يحتوي على قيمة موجبة والمسألة Min .

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	rhs	BV	Ratio
Row` 0	1	0	$-\frac{5}{2}$	0	$-\frac{3}{2}$	-12	$Z = -12$	
Row` 1	0	0	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	1	$S_1 = 1$	
Row` 2	0	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	4	$X_1 = 4$	

وذلك بعد إجراء التحويلات الجبرية:

$$\frac{1}{2} \text{Row } 2 \Rightarrow \text{Row`2}$$

$$-\text{Row`2} + \text{Row } 1 \Rightarrow \text{Row`1}$$

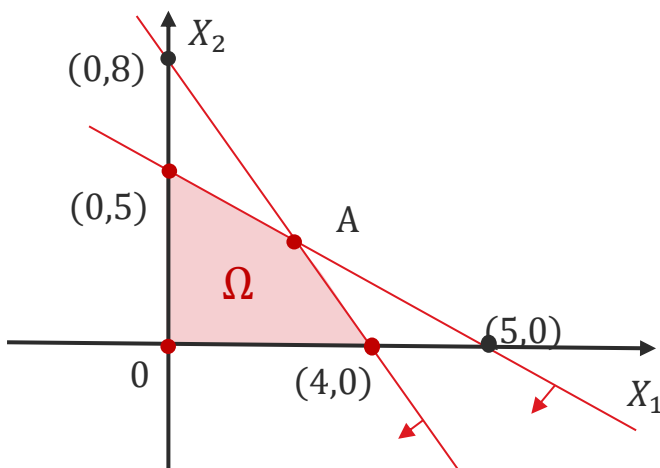
$$-3\text{Row`2} + \text{Row } 0 \Rightarrow \text{Row`0}$$

$$BV = \{S_1, X_1\}, NBV = \{S_2, X_2\} \Rightarrow BS' = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

نلاحظ أن الحل الأساسي المقبول BS هو الحل الأمثل (يجعل Z أصغر ما يمكن) لأن سطر دالة الهدف لا يحوي

على قيمة موجبة والمسألة Min

الحل البياني:



$X_1 + X_2 = 5$		
X_1	0	5
X_2	5	0
النقطة	(5,0)	(0,5)

$2X_1 + X_2 = 8$		
X_1	0	4
X_2	8	0
النقطة	(0,8)	(4,0)

نقطة التقاطع A بالحل المشترك:

$$X_1 + X_2 = 5$$

$$2X_1 + X_2 = 8$$

$$X_1 = 3 \Rightarrow X_2 = 2 \Rightarrow A(3,2)$$

$$(0,0) \Rightarrow Z = 0$$

$$(4,0) \Rightarrow Z = -12$$

$$(0,5) \Rightarrow Z = 5$$

$$(3,2) \Rightarrow Z = -7$$

Z أصغر ما يمكن عند
النقطة (4,0)

3. مسألة:

$$\text{Max} Z = X_1 + 2X_2$$

$$\text{S. t: } -X_1 + X_2 \leq 1$$

$$-X_1 + 2X_2 \leq 3$$

$$X_1 + X_2 \leq 6$$

$$2X_1 + X_2 \leq 10$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

انتهت المحاضرة

